Introdução às Equações Diferenciais

Aula 1 — O que é uma equação diferencial e por que ela aparece

Equações Diferenciais Ordinárias

Uma pergunta simples — sem equações

Você prepara um café a **90 °C**.

A sala está a **20 °C**.

Quanto tempo leva até o café atingir **60 °C***?*

Uma pergunta simples — sem equações

Você prepara um café a **90 °C**.

A sala está a **20 °C**.

Quanto tempo leva até o café atingir **60 °C***?*

O que você sabe:

- O café começa quente e esfria.
- Quanto maior a diferença de temperatura, mais rápido esfria.
- Eventualmente chega à temperatura da sala.

O que você não sabe:

- Em que instante exatamente?
- A que taxa o resfriamento ocorre?
- Como calcular isso?

Para responder com precisão, precisamos de uma linguagem melhor.

O que a intuição diz sobre a taxa de resfriamento?

Seja $T(t)$ a temperatura do café no instante t (em minutos).

A linguagem verbal já contém a ideia-chave:

> *"quanto maior a diferença, mais rápido esfria"*

O que a intuição diz sobre a taxa de resfriamento?

Seja $T(t)$ a temperatura do café no instante t (em minutos).

A linguagem verbal já contém a ideia-chave:

"quanto maior a diferença, mais rápido esfria"

Em símbolos, isso é uma afirmação sobre a **taxa de variação** de T:

$$\frac{dT}{dt} \quad \text{depende de} \quad T(t) - T_m$$

onde $T_m = 20\,C$ é a temperatura do meio.

O que a intuição diz sobre a taxa de resfriamento?

Seja $T(t)$ a temperatura do café no instante t (em minutos).

A linguagem verbal já contém a ideia-chave:

"quanto maior a diferença, mais rápido esfria"

Em símbolos, isso é uma afirmação sobre a **taxa de variação** de T:

$$\frac{dT}{dt} \quad \text{depende de} \quad T(t) - T_m$$

onde $T_m = 20\,C$ é a temperatura do meio.

Pergunta

Qual é exatamente essa dependência? Como transformar a intuição em equação?

Hipótese 1 — Temperatura uniforme

Hipótese 1 — Temperatura uniforme

Enunciado: O café tem **uma única temperatura** em cada instante t: a função $T(t)$ está bem definida.

Custo: Não modelamos gradientes internos nem a xícara em si.

Hipótese 1 — Temperatura uniforme

Hipótese 1 — Temperatura uniforme

Enunciado: O café tem **uma única temperatura** em cada instante t: a função $T(t)$ está bem definida.

Custo: Não modelamos gradientes internos nem a xícara em si.

Ganho: T é uma função de *uma* variável — t.

Quando é razoável:

- Xícara pequena, líquido bem misturado.
- Não vale para um forno ou para o oceano.

Consequência matemática: podemos falar de $\dfrac{dT}{dt}$.

Hipótese 2 — Lei de Newton do Resfriamento

Hipótese 2 — Proporcionalidade

Enunciado: A taxa de variação de T é **proporcional** à diferença $T(t) - T_m$.

Custo: Falha para grandes diferenças de temperatura ou se T_m variar ao longo do tempo.

Hipótese 2 — Lei de Newton do Resfriamento

Hipótese 2 — Proporcionalidade

Enunciado: A taxa de variação de T é **proporcional** à diferença $T(t) - T_m$.

Custo: Falha para grandes diferenças de temperatura ou se T_m variar ao longo do tempo.

Tradução imediata:

$$\frac{dT}{dt} = k\big(T(t) - T_m\big), \qquad k < 0.$$

Hipótese 2 — Lei de Newton do Resfriamento

Hipótese 2 — Proporcionalidade

Enunciado: A taxa de variação de T é **proporcional** à diferença $T(t) - T_m$.

Custo: Falha para grandes diferenças de temperatura ou se T_m variar ao longo do tempo.

Tradução imediata:

$$\frac{dT}{dt} = k\big(T(t) - T_m\big), \qquad k < 0.$$

A equação emergiu — não foi postulada

Cada símbolo carrega uma hipótese:

- $T(t)$: Hipótese 1 (temperatura bem definida).
- k: Hipótese 2 (proporcionalidade; $k < 0$ porque o café esfria).

Compare: dois tipos de equação

Equação algébrica

$$x^2 + 5x + 4 = 0$$

Incógnita: um número x.

Solução: $x = -1$ ou $x = -4$.

Equação diferencial

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_m)$$

Incógnita: uma *função* $T(t)$.

Solução: uma função que satisfaz a relação.

Compare: dois tipos de equação

Equação algébrica

$$x^2 + 5x + 4 = 0$$

Incógnita: um número x.

Solução: $x = -1$ ou $x = -4$.

Equação diferencial

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_m)$$

Incógnita: uma *função* $T(t)$.

Solução: uma função que satisfaz a relação.

Conclusão 1

Uma **equação diferencial (ED)** é uma equação que envolve uma função desconhecida e suas derivadas. A incógnita é uma *função*, não um número.

Classificação: vocabulário para descrever EDOs

Vamos falar sobre a equação que já temos:

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_m).$$

Tipo

Derivadas em relação a *uma* variável (t)?

$\Rightarrow$ EDO (ordinária)

Derivadas parciais?

$\Rightarrow$ EDP (parcial)

Ordem

Maior derivada presente: $\frac{dT}{dt}$ (1ª derivada).

$\Rightarrow$ Ordem **1**

Linearidade

T e T' aparecem ao 1º grau, coeficientes dependem de t.

$\Rightarrow$ Linear

Mais exemplos de classificação

Equação	**Ordem**	**Linear?**
$\dfrac{dT}{dt} = k(T - T_m)$	1	Sim
$\dfrac{d^2y}{dx^2} - 2\dfrac{dy}{dx} + y = 0$	2	Sim
$\dfrac{dy}{dx} = xy^{1/2}$	1	Não
$\dfrac{d^2y}{dx^2} + 5\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^3 - 4y = e^x$	2	Não

Mais exemplos de classificação

Equação	Ordem	Linear?
$\dfrac{dT}{dt} = k(T - T_m)$	1	Sim
$\dfrac{d^2y}{dx^2} - 2\dfrac{dy}{dx} + y = 0$	2	Sim
$\dfrac{dy}{dx} = xy^{1/2}$	1	Não
$\dfrac{d^2y}{dx^2} + 5\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^3 - 4y = e^x$	2	Não

Regra para linearidade

A EDO de ordem n é **linear** se $y, y', \ldots, y^{(n)}$ aparecem ao **1º grau** e os coeficientes dependem *apenas* da variável independente.

O que é uma solução?

De volta ao café.

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 20).$$

O que é uma solução?

De volta ao café.

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 20).$$

Afirmação: a função $T(t) = 20 + 70\,e^{kt}$ satisfaz a equação.

Verifique:

$$\frac{dT}{dt} = 70k\,e^{kt}, \qquad k(T - 20) = k \cdot 70\,e^{kt}. \quad \checkmark$$

O que é uma solução?

De volta ao café.

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 20).$$

Afirmação: a função $T(t) = 20 + 70\,e^{kt}$ satisfaz a equação.

Verifique:

$$\frac{dT}{dt} = 70k\,e^{kt}, \qquad k(T - 20) = k \cdot 70\,e^{kt}. \quad \checkmark$$

Definição — Solução de uma EDO

Uma função $\phi(t)$, definida em um intervalo I, é **solução** da EDO se, ao substituir ϕ na equação, ela se torna uma **identidade** em I.

O que é uma solução?

De volta ao café.

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 20).$$

Afirmação: a função $T(t) = 20 + 70\,e^{kt}$ satisfaz a equação.

Verifique:

$$\frac{dT}{dt} = 70k\,e^{kt}, \qquad k(T - 20) = k \cdot 70\,e^{kt}. \quad \checkmark$$

Definição — Solução de uma EDO

Uma função $\phi(t)$, definida em um intervalo I, é **solução** da EDO se, ao substituir ϕ na equação, ela se torna uma **identidade** em I.

Note que $T(t) = 20 + Ce^{kt}$ é solução para *qualquer* constante C. Isso é a **família de soluções (solução geral)**.

Problema de Valor Inicial (PVI)

A família $T(t) = 20 + Ce^{kt}$ tem infinitas soluções.

A pergunta original exige mais: o café começa a **90 °C** no instante $t = 0$.

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 20), \qquad \underbrace{T(0) = 90}_{\text{condição inicial}}.$$

Problema de Valor Inicial (PVI)

A família $T(t) = 20 + Ce^{kt}$ tem infinitas soluções.

A pergunta original exige mais: o café começa a **90 °C** no instante $t = 0$.

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 20), \qquad \underbrace{T(0) = 90}_{\text{condição inicial}}.$$

Aplicando: $T(0) = 20 + C = 90 \;\Rightarrow\; C = 70.$

$$\boxed{T(t) = 20 + 70\, e^{kt}}$$

Problema de Valor Inicial (PVI)

A família $T(t) = 20 + Ce^{kt}$ tem infinitas soluções.

A pergunta original exige mais: o café começa a **90 °C** no instante $t = 0$.

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 20), \qquad \underbrace{T(0) = 90}_{\text{condição inicial}}.$$

Aplicando: $T(0) = 20 + C = 90 \;\Rightarrow\; C = 70.$

$$\boxed{T(t) = 20 + 70\, e^{kt}}$$

Definição — PVI

Um **problema de valor inicial** é uma EDO acompanhada de condições sobre a função (e suas derivadas) em um único ponto t_0. Resolver o PVI é encontrar a **solução particular**.

O que a equação já nos diz — sem resolver

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 20), \qquad k < 0.$$

Análise de sinal sem integrar:

Se $T > 20$**:**
$T - 20 > 0$ e $k < 0$
$\Rightarrow \dfrac{dT}{dt} < 0$
O café **esfria**.

Se $T < 20$**:**
$T - 20 < 0$ e $k < 0$
$\Rightarrow \dfrac{dT}{dt} > 0$
Um objeto frio **aquece**.

O que a equação já nos diz — sem resolver

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 20), \qquad k < 0.$$

Análise de sinal sem integrar:

Se $T > 20$**:**
$T - 20 > 0$ e $k < 0$
$\Rightarrow \dfrac{dT}{dt} < 0$
O café **esfria**.

Se $T < 20$**:**
$T - 20 < 0$ e $k < 0$
$\Rightarrow \dfrac{dT}{dt} > 0$
Um objeto frio **aquece**.

Equilíbrio

$$\frac{dT}{dt} = 0 \iff T = 20.$$

A solução constante $T(t) = 20$ é chamada de **solução de equilíbrio**.

O que a equação já nos diz — sem resolver

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 20), \qquad k < 0.$$

Análise de sinal sem integrar:

Se $T > 20$**:**
$T - 20 > 0$ e $k < 0$
$\Rightarrow \dfrac{dT}{dt} < 0$
O café **esfria**.

Se $T < 20$**:**
$T - 20 < 0$ e $k < 0$
$\Rightarrow \dfrac{dT}{dt} > 0$
Um objeto frio **aquece**.

Equilíbrio

$$\frac{dT}{dt} = 0 \iff T = 20.$$

A solução constante $T(t) = 20$ é chamada de **solução de equilíbrio**.

Uma equação, muitos fenômenos

$$\frac{dy}{dt} = ky$$

Crescimento populacional

$y = P(t)$: população.

$k > 0$: crescimento.

(Malthus, 1798)

Decaimento radioativo

$y = A(t)$: massa.

$k < 0$: decaimento.

(datação C-14)

Juros compostos

$y = S(t)$: capital.

$k = r > 0$: taxa.

(capitalização)

Uma equação, muitos fenômenos

$$\frac{dy}{dt} = ky$$

Crescimento populacional

$y = P(t)$: população.

$k > 0$: crescimento.

(Malthus, 1798)

Decaimento radioativo

$y = A(t)$: massa.

$k < 0$: decaimento.

(datação C-14)

Juros compostos

$y = S(t)$: capital.

$k = r > 0$: taxa.

(capitalização)

Conclusão 2

Uma única EDO pode servir como modelo matemático para fenômenos muito diferentes. O que muda é a **interpretação dos símbolos**.

Síntese — Como chegamos até aqui

1. Partimos de um **problema concreto**: resfriamento do café.
2. Formulamos **duas hipóteses** (temperatura uniforme; resfriamento proporcional à diferença).
3. A EDO **emergiu** das hipóteses: $\dfrac{dT}{dt} = k(T - T_m)$.
4. Definimos **solução** como função que satisfaz a equação identicamente.
5. O **PVI** seleciona uma solução particular da família.
6. A **análise qualitativa** extraiu informação *antes* de resolver.

Síntese — Como chegamos até aqui

1. Partimos de um **problema concreto**: resfriamento do café.
2. Formulamos **duas hipóteses** (temperatura uniforme; resfriamento proporcional à diferença).
3. A EDO **emergiu** das hipóteses: $\dfrac{dT}{dt} = k(T - T_m)$.
4. Definimos **solução** como função que satisfaz a equação identicamente.
5. O **PVI** seleciona uma solução particular da família.
6. A **análise qualitativa** extraiu informação *antes* de resolver.

Vocabulário da aula:

- EDO / EDP, ordem, linearidade
- Solução geral, solução

Três abordagens do curso:

- Analítica (resolver explicitamente)
- Qualitativa (análise de sinal

Próxima aula — Uma pergunta que ainda não respondemos

Temos a solução $T(t) = 20 + 70\,e^{kt}$, mas ainda não sabemos k.

Para determinar k a partir de dados, precisamos **resolver** a equação de forma sistemática.

Próxima aula — Uma pergunta que ainda não respondemos

Temos a solução $T(t) = 20 + 70\, e^{kt}$, mas ainda não sabemos k.

Para determinar k a partir de dados, precisamos **resolver** a equação de forma sistemática.

Pergunta em aberto

$\dfrac{dT}{dt} = k(T - 20)$ pode ser reescrita como

$$\frac{dT}{T - 20} = k\, dt.$$

Isso é uma coincidência útil ou existe uma classe inteira de equações que admitem essa separação?

Próxima aula — Uma pergunta que ainda não respondemos

Temos a solução $T(t) = 20 + 70\, e^{kt}$, mas ainda não sabemos k.

Para determinar k a partir de dados, precisamos **resolver** a equação de forma sistemática.

Pergunta em aberto

$\dfrac{dT}{dt} = k(T - 20)$ pode ser reescrita como

$$\frac{dT}{T - 20} = k\, dt.$$

Isso é uma coincidência útil ou existe uma classe inteira de equações que admitem essa separação?

Exercícios

1. Verifique que $y = e^{0{,}1x^2}$ é solução de $\dfrac{dy}{dx} = 0{,}2xy$ no intervalo $(-\infty, +\infty)$.

2. Classifique as equações abaixo quanto a tipo, ordem e linearidade:
   a. $\dfrac{d^2x}{dt^2} + 16x = 0$
   b. $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$
   c. $(1 - y)\, y' + 2y = e^x$

3. Mostre que $y = xe^x$ é solução de $y'' - 2y' + y = 0$.

4. Para o modelo $\dfrac{dP}{dt} = 0{,}15P + 20$, $P(0) = 100$:
   a. Qual é a taxa de crescimento em $t = 0$?
   b. Sem resolver, diga se $P(t)$ é crescente ou decrescente.